

PRÁCTICA 1

PREPARACIÓN DEL ENTORNO DE TRABAJO

JAVIER LLUESMA APARICI

2 ASIX



ÍNDICE

EJERCICIO 1

EJERCICIO 2

PROBLEMAS

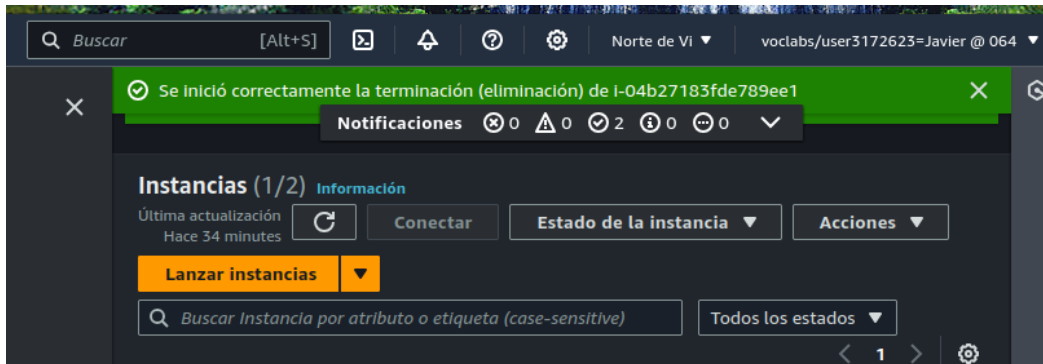
TIEMPO DE REALIZACIÓN 1H + LOS PROBLEMAS POSTERIORES HABIDOS 2H-2H Y
30

EJERCICIO 1

- Crea en el Learner Lab de AWS un servidor Debian con los mínimos recursos que te ofrezca la plataforma.
- Toma una captura de pantalla donde se vea el resumen de parámetros y tu nombre de usuario. (como en este ejemplo)

PASO 1

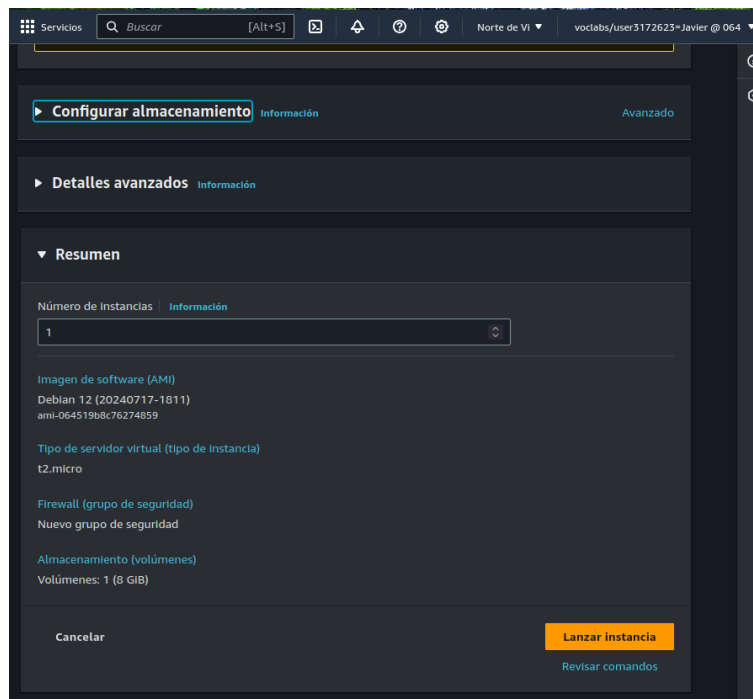
-En primer lugar, deberemos acceder al apartado Instancias de AWS y pulsaremos el botón lanzar instancia.



PASO 2

-A continuación, crearemos una instancia con los siguientes parámetros, como indica la actividad los mínimos recursos posibles.

-En la siguiente captura se pueden visualizar todos los parámetros y el nombre de usuario.



EJERCICIO 2

- Crea un usuario 'profe' con permisos de sudo.
- Permite que el profesor, que ya tiene la clave privada, se conecte al servidor Debian con esta clave pública que se adjunta: profe.pub
- Adjunta captura de pantalla de un terminal donde se ejecuten los comandos necesarios para ver que el usuario 'profe' está creado y la clave profe.pub configurada para el acceso. (como en este ejemplo)

PASO 1

-En primer lugar, a través de un terminal accederemos al directorio donde se encuentre el archivo .pem creado al descargar la instancia y con un comando ssh nos conectaremos a la instancia creada.

```
javlluapa@ti2-16:~$ cd Baixades/
javlluapa@ti2-16:~/Baixades$ ssh -i "practica1.pem" admin@ec2-54-172-174-224.com
pute-1.amazonaws.com
Linux ip-172-31-80-83 6.1.0-23-cloud-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.99-1 (2024-07-15) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
admin@ip-172-31-80-83:~$
```

PASO 2

-A continuación, con el uso de sudo y el comando adduser crearemos al nuevo usuario profe.

```
admin@ip-172-31-80-83:~$ sudo adduser profe
Adding user `profe' ...
Adding new group `profe' (1001) ...
Adding new user `profe' (1001) with group `profe (1001)' ...
adduser: The home directory `/home/profe' already exists. Not touching this directory.
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for profe
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []:
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
Adding new user `profe' to supplemental / extra groups `users' ...
Adding user `profe' to group `users' ...
admin@ip-172-31-80-83:~$
```

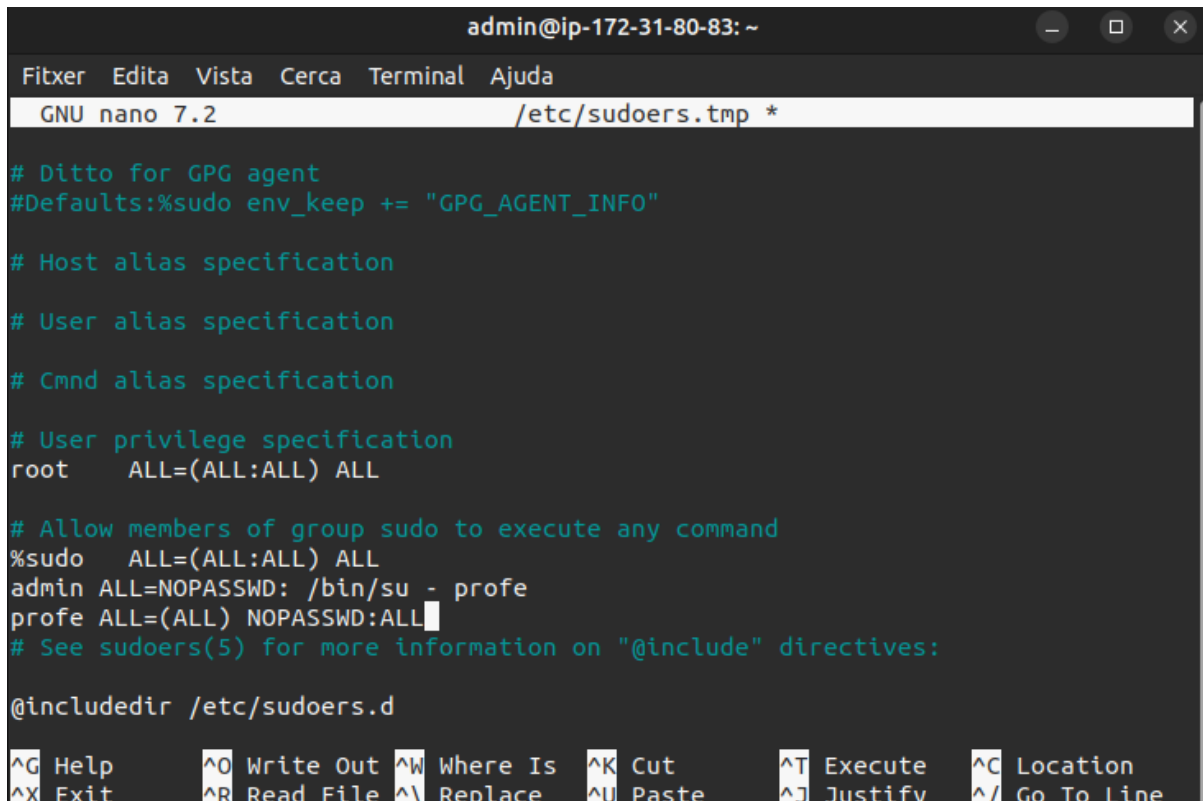
PASO 3

-Una vez creado el usuario con sudo accederemos al usuario profe para comprobar que se ha creado correctamente.gva

```
profe@ip-172-31-80-83:/home/admin$
```

PASO 4

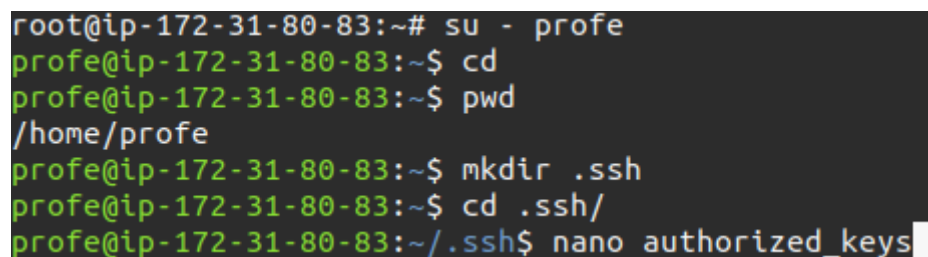
-Ahora desde profe introduciremos el comando sudo visudo para acceder a los archivos de configuración de sudo e introduciremos las siguientes líneas para que profe pueda ejecutar cualquier comando y no necesite contraseña al acceder.



```
admin@ip-172-31-80-83: ~  
Fitxer  Edita  Vista  Cerca  Terminal  Ajuda  
GNU nano 7.2 /etc/sudoers.tmp *  
  
# Ditto for GPG agent  
#Defaults:%sudo env_keep += "GPG_AGENT_INFO"  
  
# Host alias specification  
  
# User alias specification  
  
# Cmnd alias specification  
  
# User privilege specification  
root    ALL=(ALL:ALL) ALL  
  
# Allow members of group sudo to execute any command  
%sudo    ALL=(ALL:ALL) ALL  
admin ALL=NOPASSWD: /bin/su - profe  
profe ALL=(ALL) NOPASSWD:ALL  
# See sudoers(5) for more information on "@include" directives:  
  
@includedir /etc/sudoers.d  
  
^G Help      ^O Write Out ^W Where Is  ^K Cut       ^T Execute   ^C Location  
^X Exit      ^R Read File ^\ Replace    ^U Paste     ^J Justify   ^_ Go To Line
```

PASO 5

-Siguiendo desde el home de profe crearemos el directorio oculto .ssh, accederemos a él con cd y crearemos con nano el siguiente archivo de texto llamado authorized_keys en el que introduciremos la clave pública del profesor.



```
root@ip-172-31-80-83:~# su - profe  
profe@ip-172-31-80-83:~$ cd  
profe@ip-172-31-80-83:~$ pwd  
/home/profe  
profe@ip-172-31-80-83:~$ mkdir .ssh  
profe@ip-172-31-80-83:~$ cd .ssh/  
profe@ip-172-31-80-83:~/.ssh$ nano authorized_keys
```

PASO 6

-A continuación, desde otro terminal accederemos a descargas y visualizaremos el archivo profe.pub que contiene las llaves proporcionadas por el profesor para conectarse.

```
javlluapa@ti2-16: ~/Baixades
Fitxer Edita Vista Cerca Terminal Ajuda
javlluapa@ti2-16:~$ cd Baixades/
javlluapa@ti2-16:~/Baixades$ cat profe.pub
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDFRHYZ37mgcbLAK/Badr fWr SDb2F+hmmEjUoIjXJxS
IDbISeIK1WqhVpazcqYBATsvBRB4GKfNz3oJnLXGVP/VBbmwz5bkZa7JYLJ1AAfeHMPML0xXpRpMjpxE
m21czgXcTgt4A3CBtEmzyYbMRsbr3KMLbSWTlgsMmHkXn512ZwbTbJALzOCz67Ge2XVb8Wfbi2IV1lLY
U+zXjNqXpSN6P3gv/GiMBEFYkOQffSLDpD4TN2077y3+4EC11iINHrqzsq08LZy9man+/BPD+CvsZe/
Sxt++ABYknnEFsfhrqMFYeh17g+mBy/F694z8WApXJDud2qQ6WZqVkuXoaR4qJcz173stmsMNA59QqPh
NQynAfVzftbDYWwIutabaV6FjwEzo43x0S8aWNoMj5R0iORI6aw4cvtQ/B/xVZaKRAHnTw6tzVvjTPvi
8Nr8Ei8XX17iCsPxLcsWJzj1jkeVRCKyGX+8XVK6POfr33H5BVx0ZhJy3jApMz0dzGwKu+NMD5P7Pq
ID5wzUL33UNCs2JUK9RNLJCYLHsp4pANFL/DjRUKGEQl0qzQRgsWfP9FubC2bgpkzAsv6W5RUNVEw8dL
SIRMVkP00AeKDLPN+x0zkVwz99ANDLSk1phMHodr0c+StWyracscumVBk1WE2jFBU/PaobuaMBLNIZY
5w== victoria@Victorias-MacBook-Pro.local
```

PASO 7

-Después de copiar las claves en el terminal en el que estamos como profe copiaremos las claves dentro del archivo generado con nano y guardaremos.

-Como hemos indicado este archivo únicamente contendrá las claves públicas para permitir el acceso del profesor desde su PC con su clave privada.

```
profe@ip-172-31-87-175: ~
Fitxer Edita Vista Cerca Terminal Ajuda
GNU nano 7.2 .ssh/authorized_keys
swfP9FubC2bgpkzAsv6W5RUNVEw8dLSIRMVkP00AeKDLPN+x0zkVwz99ANDLSk1phMHodr0c+StWyracscumVBk1WE2jFBU/PaobuaMBLNIZY5w== victoria@Victorias-MacBook-Pro.local
profe@ip-172-31-87-175:~$ sudo cat .ssh/authorized_keys
ssh-rsa AAAAB3NzaC1yc2EAAAADAQABAAQDFRHYZ37mgcbLAK/Badr fWr SDb2F+hmmEjUoIjXJxSIDbISeIK1WqhVpazcqYBATsvBRB4GKfNz3oJnLXGVP/VBbmwz5bkZa7JYLJ1AAfeHMPML0xXpRpMjpxEm21czgXcTgt4A3CBtEmzyYbMRsbr3KMLbSWTlgsMmHkXn512ZwbTbJALzOCz67Ge2XVb8Wfbi2IV1lLYU+zXjNqXpSN6P3gv/GiMBEFYkOQffSLDpD4TN2077y3+4EC11iINHrqzsq08LZy9man+/BPD+CvsZe/Sxt++ABYknnEFsfhrqMFYeh17g+mBy/F694z8WApXJDud2qQ6WZqVkuXoaR4qJcz173stmsMNA59QqPhNQynAfVzftbDYWwIutabaV6FjwEzo43x0S8aWNoMj5R0iORI6aw4cvtQ/B/xVZaKRAHnTw6tzVvjTPvi8Nr8Ei8XX17iCsPxLcsWJzj1jkeVRCKyGX+8XVK6POfr33H5BVx0ZhJy3jApMz0dzGwKu+NMD5P7PqID5wzUL33UNCs2JUK9RNLJCYLHsp4pANFL/DjRUKGEQl0qzQRgsWfP9FubC2bgpkzAsv6W5RUNVEw8dLSIRMVkP00AeKDLPN+x0zkVwz99ANDLSk1phMHodr0c+StWyracscumVBk1WE2jFBU/PaobuaMBLNIZY5w== victoria@Victorias-MacBook-Pro.local
profe@ip-172-31-87-175:~$
```

PASO 8

-Finalmente damos los permisos necesarios al archivo con el par de claves y hacemos un restart de ssh para que se apliquen los cambios correctamente.

```
profe@ip-172-31-87-175:~$ sudo chmod 700 .ssh/authorized_keys
profe@ip-172-31-87-175:~$ sudo service ssh restart
```

PASO 9

-Ahora el profesor debería poder conectarse a través de su ordenador con su clave privada a través de la IP pública que nosotros proporcionamos indicada en la estancia, ya que en el fichero de claves autorizadas hemos introducido la clave pública, pero tras varios problemas este paso no ha podido ser completado.

-Finalmente sí que se ha podido conectar y realizar la comprobación.

PROBLEMAS

-Después de varios intentos del profesor de conectarse con su clave privada a la estancia ha sido imposible, hemos probado a acceder a diferentes directorios de ssh y demás para buscar

soluciones, pero sin ninguna solución aparente. Pero finalmente hemos podido solucionar el problema y hemos podido conectar y comprobar que funciona correctamente.

SOLUCIONES

-Realmente no he conseguido saber a ciencia cierta cuál era el problema porque al cometer un fallo en la instancia con las claves, perdí el acceso por lo que tuve que volver a crear una nueva instancia y al realizar todo el proceso de nuevo conseguí conectar a la primera con el profesor.